2026 年度 名古屋大学大学院
多元数理科学研究科博士課程（前期課程）
入学試験問題

2 日目

2026 年 2 月 1 日　9:00〜12:00

注意事項：

1. 試験開始の合図があるまで，この問題冊子を開いてはならない．
2. 問題用紙は表紙を除いて **4 枚 1 組**である．試験開始後に各自確認すること．乱丁，落丁，印刷不鮮明な箇所などがあれば，ただちに監督者に申し出ること．
3. 問題は全部で 4 題ある．**[1]**，**[2]**，**[3]**，**[4] の 4 題すべてに日本語または英語で解答すること**．
4. 答案用紙は **4 枚 1 組**である．各自確認すること．**ホッチキスを外してはならない**．
5. 答案用紙は，**1 枚目が [1] 用，2 枚目が [2] 用，3 枚目が [3] 用，4 枚目が [4] 用**となっている．間違えないこと．
6. **すべての答案用紙の所定の欄に，受験番号と氏名を記入すること**．
7. 答案用紙の裏面を使用してもよいが，その場合には答案用紙表面右下の四角の中に×印を記入すること．
8. 答案用紙のホッチキスがはずれた場合，あるいは計算用紙が足りなくなった場合は，監督者に申し出ること．
9. 試験終了後に提出するものは，4 枚 1 組の答案用紙である．この問題冊子と計算用紙は持ち帰ってもよい．

記号について：

問題中の $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ はそれぞれ整数，有理数，実数，複素数全体のなす集合を表す．

1 a, b, c, d, e を実数とする．実線形空間 $\mathbb{R}^4$ の部分集合 V, W を以下で定義する．

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \middle| \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & a & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d \\ d \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \middle| \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & -1 \\ 2 & b & 2 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

このとき以下の問いに答えよ．

(1) $V \cap W$ が $\mathbb{R}^4$ の線形部分空間になるための a, b, c, d, e に関する必要十分条件を求めよ．

以下，a, b, c, d, e は (1) の条件をみたすとする．

(2) $\dim(V \cap W) = 1$ となるための a, b, c, d, e に関する必要十分条件を求めよ．またそのときの $V \cap W$ の基底を一組求めよ．

(3) $V \oplus W = \mathbb{R}^4$ となるための a, b, c, d, e に関する必要十分条件を求めよ．

（次ページあり）

2 以下の問いに答えよ.

(1) 2 以上の整数 n に対し, 定義域を $0 \leq x \leq 1$ とする実関数 $f_n(x)$ を

$$f_n(x) \coloneqq \begin{cases} n^2 x & (0 \leq x \leq 1/n) \\ n(2 - nx) & (1/n \leq x \leq 2/n) \\ 0 & (2/n \leq x \leq 1) \end{cases}$$

で定義する. 次の等式が成立するか否かを議論せよ.

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f_n(x)\, dx = \int_0^1 \lim_{n\to\infty} f_n(x)\, dx$$

(2) 次の極限を求めよ.

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 \left(\frac{2x}{1+x^2} \right)^n dx$$

(3) $0 \leq x \leq 1$ を定義域とする連続関数 $f(x)$ に対して, 次の等式を示せ.

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 n e^{-nx} f(x)\, dx = f(0)$$

3 β は $0 < \beta < \pi/4$ を満たす実数とする．実積分

$$\int_0^\infty \exp(-x^2 \cos 2\beta) \cos(x^2 \sin 2\beta)\, dx \qquad (*)$$

を求めるために，複素関数 $f(z) = \exp(-z^2)$ を考える．また r を正の実数とし，複素数平面上の曲線 I, C, J を

$$I = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq r\}$$

$$C = \{r \exp(i\theta) \in \mathbb{C} \mid 0 \leq \theta \leq \beta\}$$

$$J = \{x \exp(i\beta) \in \mathbb{C} \mid 0 \leq x \leq r\}$$

で定める．そして閉曲線 $\Gamma = I \cup C \cup J$ に，Γ で囲まれる内部を左手に見て進む向きを定める．

(1) $\displaystyle\int_\Gamma f(z)\, dz = 0$ を示せ．

(2) $\displaystyle\lim_{r\to\infty} \int_C f(z)\, dz = 0$ を示せ．

(3) 実積分 $(*)$ の値を求めよ．ただし，$\displaystyle\int_0^\infty \exp(-x^2)\, dx = \sqrt{\pi}/2$ なることは証明せずに用いて良い．

4 X を空でない集合とし, $(X, \mathcal{O}_X)$ を位相空間とする開集合系 $\mathcal{O}_X$ を考える. X の空でない部分集合 A に対し,

$$\mathcal{O}_X^A = \{U \in \mathcal{O}_X \mid A \subset U\} \cup \{\emptyset\}$$

とおく. 以下の問いに答えよ.

(1) X は $\mathcal{O}_X^A$ を開集合系として位相空間になることを示せ.

以下 (1) の位相空間を X_A で表す.

(2) X_A がハウスドルフ空間であるための必要十分条件を求めよ.

以降の問いでは以下の設定で考える: $(X, \mathcal{O}_X)$ を $\mathbb{R}$ にユークリッド位相を入れたものとし, $A = (-\infty, 0)$, $Y = X_A$ とし, $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ をユークリッド位相に関する連続関数とする. f を Y から Y への写像とみなしたものを g とする.

(3) f がある $x < 0$ で負の値をとるとき, g が連続であるための必要十分条件を求めよ.

(4) f が任意の $x < 0$ に対して $f(x) \geq 0$ をみたすとき, g が連続であるための必要十分条件を求めよ.